

Unitatea școlară: _____
 Disciplina: Tehnologia informației și a comunicațiilor
 Clasa a IX-a
 Profesor: _____
 An școlar: 2026-2027
 Nr. ore pe săptămână: 1

Avizat,
 Director,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ

Programa aprobată prin ordinul nr. 3.716/2026

Unitatea de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore	Săptămâna	Observații
Componenta hardware a unui sistem de calcul	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	- caracteristici, utilizare, avantaje și dezavantaje ale sistemelor de calcul de tip desktop și de tip mobil; - arhitectura sistemului de calcul: concepte de bază și caracteristici ale componentelor, fluxul datelor și instrucțiunilor; - unitatea centrală de procesare (CPU): structură internă (caracteristici ale componentelor: unitatea logico-aritmetică, unitatea de comandă și control, regiștri, cache), ciclul de executare a instrucțiunilor (procesul de preluare - decodare - executare), rol al fiecărei componente în acest proces, parametri care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază; - memoria internă (memorie cu acces aleator RAM – Random Access Memory, memorie ROM - Read Only Memory): rol, caracteristici, asemănări și deosebiri, parametri care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază; - medii și dispozitive de stocare: caracteristici, utilizare, avantaje și dezavantaje ale dispozitivelor uzuale, parametri care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază; - interfețe: caracteristici ale principalelor interfețe; - caracteristici, utilitate, avantaje, dezavantaje și parametri care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază ale dispozitivelor periferice de intrare uzuale: tastatură, mouse, microfon, cameră digitală, scanere 2D, scanere 3D, cititor de identificare cu RFID – Radio Frequency Identification; - caracteristici, utilitate, avantaje, dezavantaje și parametri care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază ale dispozitivelor periferice de ieșire uzuale: monitor, imprimantă, imprimantă 3D, plotter, boxe, videoproiector; - caracteristici, utilitate, avantaje, dezavantaje și parametri care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază ale dispozitivelor periferice de intrare - ieșire uzuale: touchscreen, controler de joc cu feedback, dispozitive cu NFC – Near Field Communication; - placa de bază: structură (magistrale de date, adresă și control, chipseturi și BIOS/UEFI), rol; - sisteme de alimentare și răcire: surse de alimentare, TDP – temperatura generată de componente, metode de răcire.	7	S1-S7	Modul 1

Unitatea de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore	Săptămâna	Observații
Componenta software a unui sistem de calcul	1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3	- tipuri principale de software și caracteristici; - concepte de bază și caracteristici ale unui sistem de operare: tipuri de sisteme de operare, funcții principale, interfețe (interfață grafică utilizator – GUI, interfață în linie de comandă – CLI, interfețe bazate pe dialog, interfețe bazate pe gesturi), tipuri comune de sisteme de fișiere; - repere pentru gestionarea profesională a folderelor și fișierelor (organizare ierarhică, arhivare), monitorizare a proceselor; - repere pentru securizarea sistemului de operare (firewall, software antivirus, gestionare a utilizatorilor și a permisiunilor acordate acestora, criptare).	4	S8-S11	Modul II
Comunicare și colaborare digitală	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1	– concepte de bază și caracteristici ale unor principale forme de comunicare și colaborare digitală; – repere pentru crearea de mesaje profesionale prin e-mail, respectarea netichetei specifice formelor de comunicare, gestionarea mesajelor (foldere, etichete, răspunsuri și redirecționări în e-mailuri și alte platforme), identificarea mesajelor cu risc de securitate; – repere pentru crearea și partajarea de resurse digitale prin Internet, gestionarea în comun a resurselor (organizare, arhivare, accesibilitate), oferirea de feedback constructiv în contextul colaborării digitale.	3	S12-S15	Modul II Zile libere: 30.11, 1.12
Aplicații și platforme care sprijină învățarea	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	- concepte de bază, caracteristici și repere pentru identificarea și utilizarea unor aplicații, platforme și instrumente adecvate pentru a sprijini învățarea (de exemplu, tutoriale, cursuri online); - repere pentru utilizarea responsabilă și cu discernământ a inteligenței artificiale pentru învățare.	3	S16-S18	Modul III
Introducere în tehnologii emergente	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	- caracteristici ale unor tehnologii emergente din punctul de vedere al impactului asupra vieții de zi cu zi (de exemplu realitate extinsă – virtuală și augmentată).	2	S19-S20	Modul III
Introducere în inteligența artificială	1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1	- concepte de bază și caracteristici: elemente care stau la baza inteligenței artificiale, diferențe față de gândirea umană (rolul deciziilor umane în proiectarea, selecția și validarea algoritmilor, prejudecăți – părtinire (bias) socială și culturală reflectate în date, confuzie între fapte reale și fapte prezentate denaturat), responsabilitatea umană în proiectarea și testarea sistemelor, reglementări, transparență și responsabilitate în utilizarea inteligenței artificiale (auditare, reglementare, drepturi fundamentale, respectarea confidențialității și a echității), proprietate intelectuală, autenticitate și drepturi de autor în contextul conținutului generat de inteligența artificială, beneficii și limitări, tipologii și domenii de aplicare ale inteligenței artificiale, învățare automată în cadrul inteligenței artificiale, datele ca fundament al proceselor de învățare automată (surse de date, colectare, etichetare, actualizare în timp real, influență a datelor asupra rezultatelor), sustenabilitate și impact ecologic al sistemelor de inteligență artificială (consum energetic, resurse naturale, amprentă de carbon); - modele generative pentru crearea de conținut digital: caracteristici, modalități de adresare, credibilitate, adevăr științific în răspunsurile generate; - repere pentru a interacționa eficient cu inteligența artificială: de exemplu prin gândire critică (verificare și evaluare critică a rezultatelor generate de inteligența artificială, verificarea existenței surselor indicate de inteligența artificială), creativitate (colaborare cu inteligența artificială pentru a crea și rafina idei), gândire computațională (descompunerea problemelor și oferirea de instrucțiuni clare și detaliate), conștiință de sine și socială (recunoaștere a influenței inteligenței artificiale, a dezinformării).	5	S21 – S25	Modul IV

Unitatea de învățare	Competențe specifice	Conținuturi	Nr. ore	Săptămâna	Observații
Birotică. Documente digitale	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- concepte de bază și caracteristici ale conținuturilor de tip text (reprezentarea textului în memorie, utilizarea seturilor de caractere, codificare ASCII, UNICODE); - concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru formatarea profesională a unui document (stiluri, indentări, tabulatori, aspect al paginii, întreruperi de pagini, scriere pe coloane) și utilizarea la un nivel avansat (îmbinare a corespondenței, comentarii, gestionare a modificărilor, proprietăți ale documentului, generare automată a cuprinsului, liste de imagini și tabele, verificarea automată din punctul de vedere ortografic, gramatical); - concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru formatarea obiectelor utilizate într-un document (ecuații și simboluri, câmpuri automate); - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice procesării de texte; - repere pentru utilizarea responsabilă și cu discernământ a inteligenței artificiale în prelucrarea de texte (de exemplu pentru redactare, corectare, traducere); - repere pentru adaptarea produsului digital la publicul țintă și la scopul comunicării (aspect grafic de bază, reguli de compunere vizuală, coerență informațională).	4	S26-S29	Modul IV
Birotică. Prezentări digitale	1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2	- concepte de bază și caracteristici ale conținuturilor de tip prezentări digitale; - concepte de bază, caracteristici și instrumente pentru formatarea profesională a unei prezentări: organizator de diapozitive, teme predefinite, interactivitate (butoane de acțiune, legături), integrare de elemente multimedia, animații și tranziții personalizate, expunere personalizată; - repere pentru identificarea și utilizarea altor instrumente adecvate pentru realizarea unor operații specifice prezentărilor digitale; - repere pentru utilizarea responsabilă și cu discernământ a inteligenței artificiale în generarea de prezentări digitale; - repere pentru adaptarea produsului digital la publicul țintă și la scopul comunicării (aspect grafic de bază, reguli de compunere vizuală, coerență informațională).	5	S30-S34	Modul V
Recapitulare și sistematizare	6.1, 6.2, 6.3	- proiecte integrate individuale și în echipă; - evaluare sumativă.	2	S35-S36	Modul V

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027

COMPETENȚE SPECIFICE:

- 1.1. Recunoaște conceptele de bază și principalele instrumente digitale pentru a comunica, colabora, învăța sau utiliza eficient tehnologii bazate pe inteligența artificială și emergente într-o societate digitală
- 1.2. Recunoaște caracteristici ale conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor și principalele instrumente pentru prelucrarea acestora
- 1.3. Recunoaște conceptele de bază și caracteristicile principalelor dispozitive din componenta hardware, respectiv ale componentei software ale unui sistem de calcul având în vedere rolul pe care îl au în funcționarea acestuia

- 2.1. Explică principiile de bază și rolul principalelor instrumente digitale pentru a comunica, colabora, învăța și utiliza eficient tehnologii moderne și emergente într-o societate digitală
- 2.2. Explică rolul instrumentelor adecvate pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor
- 2.3. Explică relația dintre dispozitivele componentei hardware și componenta software ale unui sistem de calcul având în vedere rolul pe care îl au în funcționarea acestuia
- 3.1. Utilizează principalele instrumente digitale pentru a comunica, colabora, învăța și utiliza eficient tehnologii moderne și emergente într-o societate digitală
- 3.2. Utilizează instrumente adecvate pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor
- 3.3. Utilizează caracteristicile dispozitivelor din componenta hardware, respectiv ale componentei software, pentru a configura un sistem de calcul
- 4.1. Analizează instrumentele digitale pentru comunicare, colaborare și învățare, respectiv a tehnologiilor moderne și emergente, precum și avantajele și riscurile asociate acestora pentru a face alegeri adecvate, într-o societate digitală
- 4.2. Analizează instrumentele pentru prelucrarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor, precum și avantajele și limitările asociate acestora, pentru a face alegeri adecvate unor sarcini specifice
- 4.3. Analizează valorile parametrilor care influențează performanța îndeplinirii funcției de bază a dispozitivelor din componenta hardware, respectiv componenta software, pentru a configura un sistem de calcul
- 5.1. Evaluează eficiența și impactul instrumentelor digitale de comunicare, colaborare și învățare, respectiv a tehnologiilor moderne și emergente într-o societate digitală
- 5.2. Evaluează calitatea și adecvarea conținuturilor digitale de tipul textelor sau prezentărilor în raport cu scopul și domeniul de utilizare
- 5.3. Evaluează eficiența unei configurații hardware–software, având în vedere un scop de utilizare bine definit pentru un sistem de calcul
- 6.1. Implementează soluții personalizate cu instrumente digitale pentru comunicare, colaborare și învățare, respectiv a tehnologiilor moderne și emergente, în rezolvarea unor probleme într-o societate digitală
- 6.2. Realizează conținuturi digitale personalizate de tipul textelor sau prezentărilor adaptate scopului și domeniului de utilizare, respectând principiile de comunicare vizuală și conținut coerent
- 6.3. Proiectează o configurație hardware-software particularizată, selectând dispozitivele și aplicațiile adecvate pentru realizarea unui sistem de calcul având în vedere un scop de utilizare bine definit